

(생성형 AI 응용)팀미션

코로나 19 대시보드 개발

📄 대한민국 코로나 19 종합 분석 대시보드 개발 완료 보고서

****프로젝트 기간:**** 2026.02.03 ~ 2026.02.07

****참여 인원:**** 3 개 분석 팀 (A, B, C 팀)

****기술 스택:**** Python, Streamlit, Plotly, Pandas, Openpyxl

1. 프로젝트 개요 (Executive Summary)

1.1 배경 및 목적

질병관리청(KDCA)에서 제공하는 코로나 19 공공 데이터는 방대한 양을 담고 있으나, 비정형적인 엑셀 포맷과 파편화된 파일 구조로 인해 일반인이 직관적으로 이해하기 어려웠습니다.

본 프로젝트는 이러한 데이터를 정제 및 통합하여, ****확진자 추이, 지역별 확산세, 백신 접종 효과****를 한눈에 파악할 수 있는 ****인터랙티브 웹 대시보드****를 구축하는 것을 목표로 했습니다.

1.2 주요 성과

- ****데이터 파이프라인 구축:**** 4 종의 이질적인 원본 데이터(일별, 성별, 지역별, 백신)를 하나의 통합 데이터베이스로 자동 변환하는 전처리 모듈 개발.
- ****웹 서비스 배포:**** 'Streamlit' 프레임워크를 활용하여 별도의 프론트엔드 개발 없이 데이터 분석 결과를 즉시 웹 서비스로 구현.
- ****고급 시각화 구현:**** 정적인 그래프를 넘어, 시간에 따라 움직이는 ****Racing Bar Chart****와 ****Dual-Axis Chart**** 등 고난도 시각화 기술 적용.

2. 팀별 역할 및 구현 기능 (Team Missions)

📌 Team A: 종합 추이 분석 (Trend Analysis)

- ****목표:**** 팬데믹 기간의 시계열적 변화 흐름 파악.

- ****구현:****

- 일별 신규 확진/사망자와 누적 확진/사망자를 상하 2 단 레이아웃('make_subplots')으로 배치.

- 확진자(Bar)와 사망자(Line)를 ****이중축(Dual Axis)****으로 표현하여 스케일 차이 극복 및 상관관계 가시화.

🗺️ Team B: 지역별 확산 분석 (Regional Analysis)

- ****목표:**** 전국 17 개 시도의 확진자 발생 규모 비교 및 변화 양상 추적.

- ****구현:****

- 초기 정적 맵(Map)의 한계를 극복하기 위해 ****Racing Bar Chart**** 도입.

- 재생(▶) 버튼 클릭 시, 날짜별로 지역 순위가 실시간으로 변동하는 애니메이션 구현.

🩺 Team C: 백신 효과성 검증 (Vaccine Efficacy)

- ****목표:**** 백신 접종률 상승이 사망률 감소에 미치는 영향 분석.

- ****구현:****

- ****누적 백신 접종 데이터****와 ****일일 사망자 데이터****를 결합.

- 백신 접종 그래프(선)가 상승하는 구간에서 사망자 그래프(막대)의 변동폭이 줄어드는 패턴을 시각적으로 입증.

3. 시스템 아키텍처 및 데이터 처리 (System Architecture)

3.1 데이터 전처리 파이프라인 ('project_reset.py')

본 프로젝트의 핵심 기술력은 복잡한 원본 데이터를 처리하는 자동화 스크립트에 있습니다.

1. ****Wide-to-Long 변환:**** B 팀의 Racing Bar 구현을 위해 피벗(Pivot)된 지역 데이터를 시각화 라이브러리가 요구하는 형태(Melted Format)로 변환.

2. ****결측치(NaN) 처리:**** 백신 접종 시작 전 데이터나 누락된 날짜 데이터를 '0' 또는 'fillna' 메서드로 보정하여 그래프 깨짐 방지.

3. ****동적 컬럼 매핑:**** 원본 파일의 한글 컬럼명('일자', '시도명')을 영문 표준 컬럼명('date', 'region')으로 자동 변환하여 코드 호환성 확보.

3.2 대시보드 구조 ('main.py')

- ****프레임워크:**** 'Streamlit'을 사용하여 Python 코드만으로 UI/UX 구현.

- ****레이아웃:****

- ****Sidebar:**** 분석 기간(Date Range) 설정 및 관심 지역 필터링 기능.

- ****Main:**** 3 개의 탭(Tabs) 구조로 정보 과부하 방지 및 사용자 경험 최적화.

- **Metrics**: 최상단에 핵심성과지표(KPI)를 배치하여 주요 수치를 즉시 파악 가능하도록 설계.

4. 기술적 난관 및 해결 (Troubleshooting)

⚠ Issue 1: 애니메이션 호환성 문제

- **문제**: B 팀이 초기 기획한 'Treemap' 차트에 'animation_frame' 속성을 적용하려 했으나, 라이브러리 버전 호환성 문제로 'TypeError' 발생.

- **해결**: 'Treemap' 대신 애니메이션 지원이 강력한 **'Bar Chart' (Racing Bar)**로 시각화 방식을 변경하여, 오히려 지역별 순위 경쟁이라는 역동성을 더 효과적으로 전달함.

⚠ Issue 2: 데이터 스케일 불균형

- **문제**: 확진자 수(수십만 명)와 사망자 수(수십 명)의 단위 차이가 너무 커서, 하나의 그래프에 그릴 경우 사망자 그래프가 바닥에 붙어 보이지 않음.

- **해결**: Plotly 의 **'secondary_y=True'** (이중축) 기능을 사용하여 좌측 축은 확진자, 우측 축은 사망자로 분리해 시각적 왜곡을 해결함.

5. 결론 및 향후 과제

본 프로젝트를 통해 단순히 데이터를 수집하는 것을 넘어, **"데이터 전처리 → 분석 → 시각화 → 서비스 배포"**로 이어지는 데이터 사이언스의 전체 생명주기(Lifecycle)를 경험했습니다.

특히, 팀별로 모듈화된 코드를 'main.py'라는 하나의 플랫폼으로 통합하는 과정에서 **협업과 버전 관리의 중요성**을 체감했습니다. 향후에는 머신러닝 모델을 도입하여 **확진자 발생 예측 기능**을 추가한다면, 방역 정책 수립을 위한 의사결정 지원 시스템으로 발전시킬 수 있을 것입니다.